

福建省 2022 年普通高中学业水平选择性考试

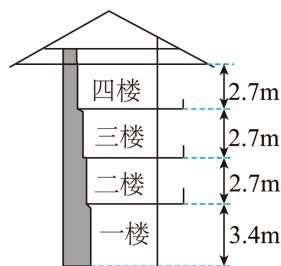
物理

一、单项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

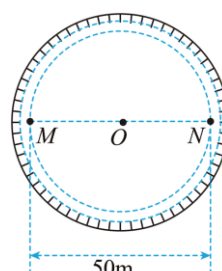
1. 福建土楼兼具居住和防御的功能，承启楼是圆形土楼的典型代表，如图（a）所示。承启楼外楼共四层，各楼层高度如图（b）所示。同一楼层内部通过直径约 50 m 的圆形廊道连接。若将质量为 100 kg 的防御物资先从二楼仓库搬到四楼楼梯口 M 处，再用 100 s 沿廊道运送到 N 处，如图（c）所示。重力加速度大小取 10 m/s^2 ，则（ ）



(a) 承启楼



(b) 剖面图



(c) 四楼平面图

- A. 该物资从二楼地面被运送到四楼 M 处的过程中，克服重力所做的功为 5 400 J
- B. 该物资从 M 处被运送到 N 处的过程中，克服重力所做的功为 78 500 J
- C. 从 M 处沿圆形廊道运动到 N 处，位移大小为 78.5 m
- D. 从 M 处沿圆形廊道运动到 N 处，平均速率为 0.5 m/s

【详解】A. 该物资从二楼地面被运送到四楼 M 处的过程中，克服重力所做的功为

$$W_G = mg\Delta h = 100 \times 10 \times (2.7 + 2.7) \text{ J} = 5400 \text{ J}$$

故 A 正确；

B. 该物资从 M 处被运送到 N 处的过程中，由于 M、N 高度差为零，所以克服重力做功为零，故 B 错误；

C. 从 M 处沿圆形廊道运动到 N 处，位移大小为 50 m，故 C 错误；

D. 从 M 处沿圆形廊道运动到 N 处，平均速率为

$$v = \frac{s}{t} = \frac{\pi r}{t} = \frac{3.14 \times \frac{50}{2}}{100} \text{ m/s} = 0.785 \text{ m/s}$$

故 D 错误。

故选 A。

2. 2011 年 3 月，日本发生的大地震造成了福岛核电站核泄漏。在泄露的污染物中含有大量放射性元素 $^{131}_{53}\text{I}$ ，其衰变方程为 $^{131}_{53}\text{I} \rightarrow ^{131}_{54}\text{Xe} + ^0_{-1}\text{e}$ ，半衰期为 8 天，已知 $m_{\text{I}} = 131.037 21 \text{ u}$ ， $m_{\text{Xe}} = 131.031 86 \text{ u}$ ， $m_{\text{e}} = 0.000 549 \text{ u}$ ，则下列说法正确的是（ ）

- A. 衰变产生的 β 射线来自于 $^{131}_{53}\text{I}$ 原子的核外电子
- B. 该反应前后质量亏损 0.005 35 u
- C. 放射性元素 $^{131}_{53}\text{I}$ 发生的衰变为 α 衰变
- D. 经过 16 天，75% 的 $^{131}_{53}\text{I}$ 原子核发生了衰变

【详解】A. $^{131}_{53}\text{I}$ 衰变时，原子核内中子转化为质子和电子，大量电子从原子核释放出来形

成 β 射线，故 A 错误；

B. 该反应前后质量亏损为

$$\Delta m = m_{\text{I}} - m_{\text{Xe}} - m_{\text{e}} = 131.037\,21\text{u} - 131.031\,86 - 0.000\,549\text{u} = 0.004\,801\text{u}$$

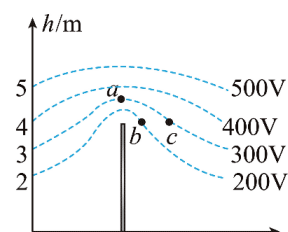
故 B 错误；

C. 放射性元素 $^{131}_{53}\text{I}$ 发生的衰变为 β 衰变，故 C 错误；

D. 由于半衰期为 8 天，可知经过 16 天，即经过两个半衰期，75% 的 $^{131}_{53}\text{I}$ 原子核发生了衰变，故 D 正确。

故选 D。

3. 平时我们所处的地球表面，实际上存在场强大小为 100 V/m 的电场，可将其视为匀强电场，在地面立一金属杆后空间中的等势面如图所示。空间中存在 a、b、c 三点，其中 a 点位于金属杆正上方，b、c 等高。则下列说法正确的是（ ）



A. b、c 两点的电势差 $U_{bc} = 0$

B. a 点场强大小大于 100 V/m

C. a 点场强方向水平向右

D. a 点的电势低于 c 点

【详解】A. 由图可知，b、c 两点的电势差为 $U_{bc} = (200 - 300)\text{ V} = -100\text{ V}$ 。故 A 错误；

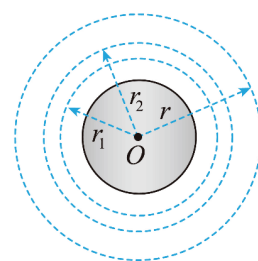
B. 由图可知，a 点与相邻两等势面的距离小于 1 m ，电势差等于 100 V ，根据 $E = \frac{U}{d}$ 可知 a 点场强大小大于 100 V/m ，故 B 正确；

C. 根据场强方向垂直于等势面，可知 a 点的场强方向沿竖直方向，不是水平方向，故 C 错误；

D. 由图可知，a 点与 c 点在同一等势面上，电势均为 300 V ，故 D 错误。

故选 B。

4. 2021 年美国“星链”卫星曾近距离接近我国运行在距地 390 km 近圆轨道上的天宫空间站。为避免发生危险，天宫空间站实施了发动机点火变轨的紧急避碰措施。已知质量为 m 的物体从距地心 r 处运动到无穷远处克服地球引力所做的功为 $G \frac{Mm}{r}$ ，式中 M 为地球质量， G 为引力常量；现将空间站的质量记为 m_0 ，变轨前后稳定运行的轨道半径分别记为 r_1 、 r_2 ，如图所示。空间站紧急避碰过程发动机做的功至少为（ ）



A. $\frac{1}{2} GMm_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

B. $GMm_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

C. $\frac{3}{2} GMm_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

D. $2GMm_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

【详解】空间站紧急避碰的过程可简化为加速、变轨、再加速的三个阶段；空间站从轨道 r_1 变轨到 r_2 过程，根据动能定理有

$$W + W_{\text{引力}} = \Delta E_k$$

依题意可得引力做功

$$W_{\text{引力}} = G \frac{Mm_0}{r_2} - G \frac{Mm_0}{r_1}$$

万有引力提供在圆形轨道上做匀速圆周运动的向心力，由牛顿第二定律有

$$G \frac{Mm_0}{r^2} = m_0 \frac{v^2}{r}$$

求得空间站在轨道上运动的动能为

$$E_k = G \frac{Mm_0}{2r}$$

动能的变化

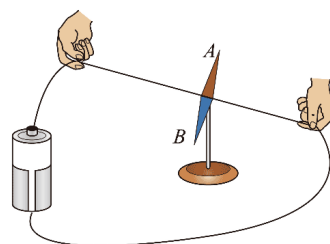
$$\Delta E_k = G \frac{Mm_0}{2r_2} - G \frac{Mm_0}{2r_1}$$

$$\text{解得 } W = \frac{1}{2} GMm_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

故选 A。

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。每小题有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

5. 奥斯特利用如图所示实验装置研究电流的磁效应。一个可自由转动的小磁针放在白金丝导线正下方，导线两端与一伏打电池相连。接通电源瞬间，小磁针发生了明显偏转。奥斯特采用控制变量法，继续研究了导线直径、导线材料、电池电动势以及小磁针位置等因素对小磁针偏转情况的影响。他能得到的实验结果有 ()

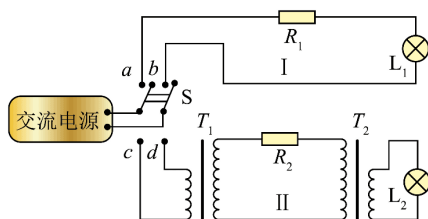


- A. 减小白金丝直径，小磁针仍能偏转
- B. 用铜导线替换白金丝，小磁针仍能偏转
- C. 减小电源电动势，小磁针一定不能偏转
- D. 小磁针的偏转情况与其放置位置无关

【详解】A. 减小导线直径，仍存在电流，其产生的磁场仍能使小磁针偏转，选项 A 正确；
B. 白金导线换成铜导线，仍存在电流，产生的磁场仍能使小磁针偏转，选项 B 正确；
C. 减小伏打电池电动势，只要导线中有电流，小磁场还是会发生偏转，选项 C 错误；
D. 通电导线产生的磁场与地磁场叠加后，其空间磁场方向与位置有关，当小磁针在不同位置时其偏转情况不同，选项 D 错误。

故选 AB。

6. 某同学利用如图所示电路模拟远距离输电。图中交流电源电压为 6 V，定值电阻 $R_1 = R_2 = 20 \Omega$ ，小灯泡 L_1 、 L_2 的规格均为“6 V 1.8 W”，理想变压器 T_1 、 T_2 原副线圈的匝数比分别为 1:3 和 3:1。分别接通电路 I 和电路 II，两电路都稳定工作时，()



- A. L_1 与 L_2 一样亮
- B. L_2 比 L_1 更亮
- C. R_1 上消耗的功率比 R_2 的大
- D. R_1 上消耗的功率比 R_2 的小

【详解】若开关接 cd 端，则若电源电压为 U_0 ，理想变压器 T_1 、 T_2 的匝数比为

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{n_3}{n_4} = k$$

用户电阻为 $R_{\text{负载}}$ ，输电线电阻为 $R_{\text{导线}}$ ，由变压器工作原理和欧姆定律。升压变压器次级电压

$$U_2 = kU_0$$

降压变压器初级电压

$$U_3 = U_2 - I_2 R_{\text{导线}}$$

降压变压器次级电压

$$U_4 = \frac{U_3}{k}$$

$$I_4 = \frac{U_4}{R_{\text{负载}}}$$

$$\frac{I_4}{I_3} = k$$

$$I_3 = I_2$$

可得输电功率为

$$P_{\text{输}} = U_2 I_2 = \frac{k^2 U_0^2}{R_{\text{导线}} + k^2 R_{\text{负载}}}$$

输电线上损耗的电功率为

$$P_{\text{导线}} = I_2^2 R_{\text{导线}} = \frac{k^2 U_0^2}{(R_{\text{导线}} + k^2 R_{\text{负载}})^2} R_{\text{导线}}$$

用户得到的电功率为

$$P_{\text{负载}} = \frac{k^2 U_0^2}{(R_{\text{导线}} + k^2 R_{\text{负载}})^2} \cdot k^2 R_{\text{负载}}$$

若开关接 ab 端，则负载得到的功率

$$P'_{\text{负载}} = \frac{U_0^2}{(R_{\text{导线}} + R_{\text{负载}})^2} \cdot R_{\text{负载}}$$

输电线上损耗的电功率为

$$P'_{\text{导线}} = \frac{U_0^2}{(R_{\text{导线}} + R_{\text{负载}})^2} R_{\text{导线}}$$

将 $R_{\text{导线}} = R_1 = R_2 = 20\Omega$ ， $R_{\text{负载}} = \frac{6^2}{1.8}\Omega = 20\Omega$ ， $k = 3$ 带入可知：

可得 $P_{\text{负载}} > P'_{\text{负载}}$

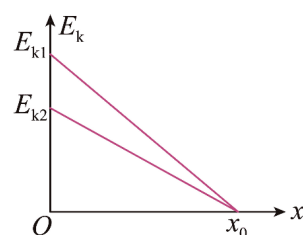
即 L_2 比 L_1 更亮；

$$P_{\text{导线}} < P'_{\text{导线}}$$

R_1 上消耗的功率比 R_2 的大。

故选 BC。

7. 一物块以初速度 v_0 自固定斜面底端沿斜面向上运动，一段时间后回到斜面底端。该物体的动能 E_k 随位移 x 的变化关系如图所示，图中 x_0 、 E_{k1} 、 E_{k2} 均已知。根据图中信息可以求出的物理量有（ ）



- A. 重力加速度大小 B. 物体所受滑动摩擦力的大小
C. 斜面的倾角 D. 沿斜面上滑的时间

【详解】ABC. 由动能定义式得 $E_{k1} = \frac{1}{2}mv_0^2$ ，则可求解质量 m ；上滑时，由动能定理

$$E_k - E_{k1} = -(mg \sin \theta + f)x$$

下滑时，由动能定理

$$E_k = (mg \sin \theta - f)(x_0 - x)$$

x_0 为上滑的最远距离；由图像的斜率可知

$$mg \sin \theta + f = \frac{E_{k1}}{x_0}, \quad mg \sin \theta - f = \frac{E_{k2}}{x_0}$$

两式相加可得

$$g \sin \theta = \frac{1}{2m} \left(\frac{E_{k1}}{x_0} + \frac{E_{k2}}{x_0} \right)$$

相减可知

$$f = \frac{E_{k1} - E_{k2}}{2x_0}$$

即可求解 $g \sin \theta$ 和所受滑动摩擦力 f 的大小，但重力加速度大小、斜面的倾角不能求出，故 AC 错误，B 正确；

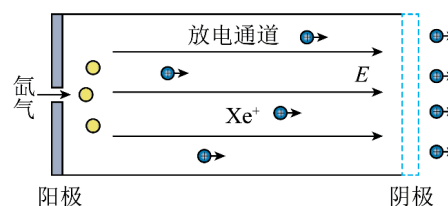
D. 根据牛顿第二定律和运动学关系得

$$mg \sin \theta + f = ma, \quad t = \frac{v_0}{a}$$

故可求解沿斜面上滑的时间，D 正确。

故选 BD。

8. 我国霍尔推进器技术世界领先，其简化的工作原理如图所示。放电通道两端电极间存在一加速电场，该区域内有一与电场近似垂直的约束磁场（未画出）用于提高工作物质被电离的比例。工作时，工作物质氙气进入放电通道后被电离为氙离子，再经电场加速喷出，形成



推力。某次测试中，氙气被电离的比例为 95%，氙离子喷射速度为 $1.6 \times 10^4 \text{ m/s}$ ，推进器产生的推力为 80 mN。已知氙离子的比荷为 $7.3 \times 10^5 \text{ C/kg}$ ；计算时，取氙离子的初速度为零，忽略磁场对离子的作用力及粒子之间的相互作用，则（ ）

- A. 氙离子的加速电压约为 175 V
- B. 氙离子的加速电压约为 700 V
- C. 氙离子向外喷射形成的电流约为 37 A
- D. 每秒进入放电通道的氙气质量约为 $5.3 \times 10^{-6} \text{ kg}$

【详解】AB. 氙离子经电场加速，根据动能定理有

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

可得加速电压为

$$U = \frac{v^2}{2\left(\frac{q}{m}\right)} \approx 175 \text{ V}$$

故 A 正确，B 错误；

D. 在 Δt 时间内，有质量为 Δm 的氙离子以速度 v 喷射而出，形成电流为 I ，由动量定理可得

$$F\Delta t = \Delta mv - 0$$

进入放电通道的氙气质量为 Δm_0 ，被电离的比例为 η ，则有

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \eta \left(\frac{\Delta m_0}{\Delta t} \right)$$

联立解得

$$\frac{\Delta m_0}{\Delta t} = \frac{F}{\eta v} \approx 5.3 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

故 D 正确；

C. 在 Δt 时间内，有电荷量为 ΔQ 的氙离子喷射出，则有

$$\Delta Q = \left(\frac{\Delta m}{m} \right) q, \quad I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

联立解得

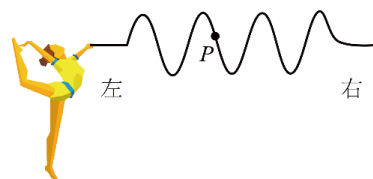
$$I = \left(\frac{F}{v} \right) \left(\frac{q}{m} \right) \approx 3.7 \text{ A}$$

故 C 错误。

故选 AD。

三、非选择题：共 60 分，其中 9、10 为填空题，11、12 为实验题，13~15 为计算题。

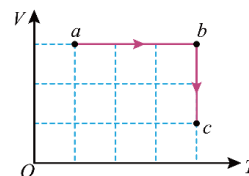
9. (4 分) 艺术体操运动员站在地中以一定频率上下抖动 6 m 长绸带的一端，绸带自左向右呈现波浪状起伏。某时刻绸带形状如图所示（符合正弦函数特征），此时绸带上 P 点运动方向_____（填“向上”、“向下”、“向左”或“向右”）。保持抖动幅度不变，如果要在该绸带上产生更加密集的波浪状起伏效果，运动员上下抖动的频率应_____（填“增大”、“减小”或“保持不变”）。



【详解】(1) 从图中可知绸带上形成的波是自左向右传播的，根据波形平移法，可判断绸带上 P 点运动方向向上；

(2) 绸带上产生更加密集的波浪状起伏效果，说明波长变小，而同种介质中同类型波的传播波速是不变的，根据 $f = \frac{v}{\lambda}$ 可知运动员上下抖动的频率增大。

10. (4 分) 带有活塞的汽缸内封闭一定质量的理想气体，气体开始处于 a 状态，然后经过 a→b→c 状态变化过程到达 c 状态。在 V-T 图中变化过程如图所示。



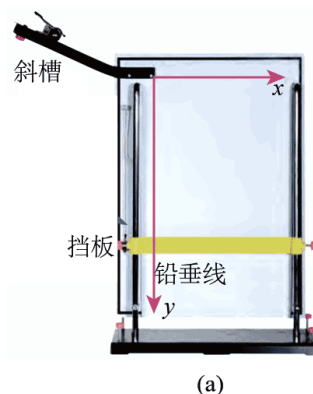
(1) 气体从 a 状态经过 a→b 到达 b 状态的过程中压强_____。（填“增大”、“减小”或“不变”）

(2) 气体从 b 状态经过 b→c 到达 c 状态的过程要_____。（填“吸收”或“放出”）热量。

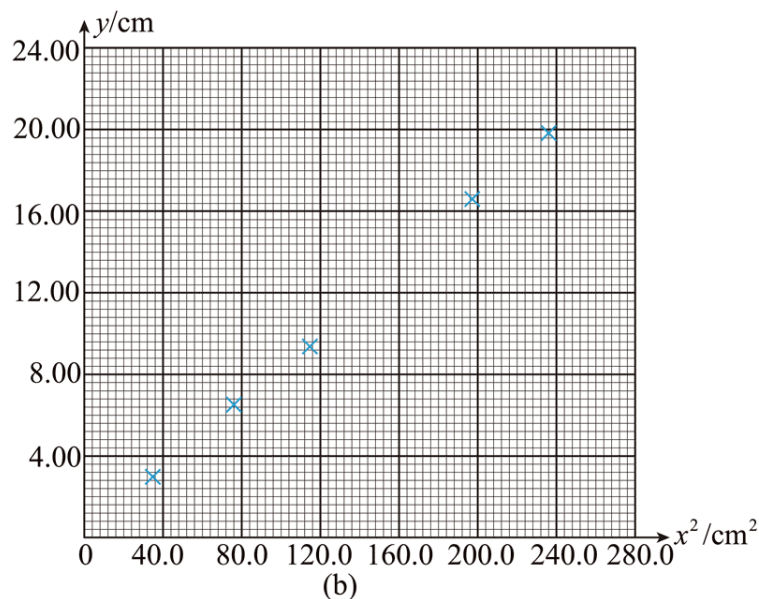
【详解】(1) 由 V-T 图像可知，气体从 a 状态经过 a→b 到达 b 状态的过程中，气体的体积保持不变，温度升高，根据查理定律可知气体的压强增大。

(2) 由 V-T 图像可知，气体从 b 状态经过 b→c 到达 c 状态的过程，气体的温度保持不变，则气体的内能保持不变；气体的体积减小，则外界对气体做正功，根据热力学第一定律可知，气体对外放出热量。

11. (5 分) 某实验小组利用图 (a) 所示装置验证小球平抛运动的特点。实验时，先将斜槽固定在贴有复写纸和白纸的木板边缘，调节槽口水平并使木板竖直；把小球放在槽口处，用铅笔记下小球在槽口时球心在木板上的水平投影点 O，建立 xOy 坐标系。然后从斜槽上固定的位置释放小球，小球落到挡板上并在白纸上留下印迹。上下调节挡板进行多次实验。实验结束后，测量各印迹中心点 O₁、O₂、O₃ … 的坐标，并填入表格中，计算对应的 x² 值。

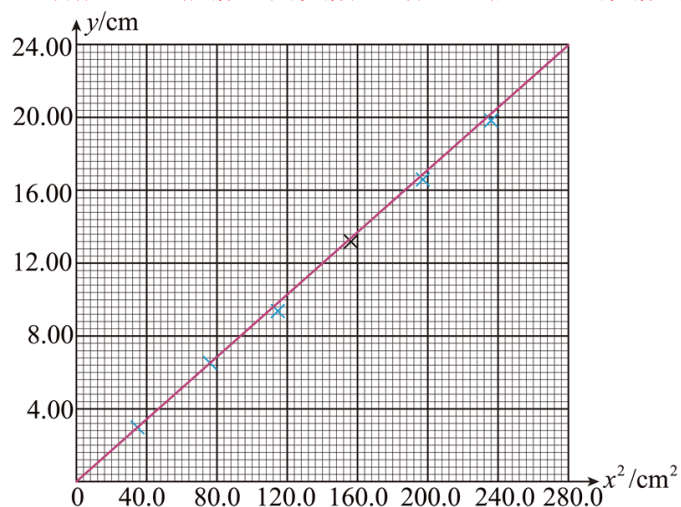


	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅	O ₆
y / cm	2.95	6.52	9.27	13.20	16.61	19.90
x / cm	5.95	8.81	10.74	12.49	14.05	15.28
x ² / cm ²	35.4	77.6	115.3	156.0	197.4	233.5



- (1) 根据上表数据，在图 (b) 给出的坐标纸上补上 O_4 数据点，并绘制 “ $y-x^2$ ” 图线。
- (2) 由 $y-x^2$ 图线可知，小球下落的高度 y ，与水平距离的平方 x^2 成_____（填“线性”或“非线性”）关系，由此判断小球下落的轨迹是抛物线。
- (3) 由 $y-x^2$ 图线求得斜率 k ，小球平抛运动的初速度表达式为 $v_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ （用斜率 k 和重力加速度 g 表示）。
- (4) 该实验得到的 $y-x^2$ 图线常不经过原点，可能的原因是_____。

【详解】(1) 根据上表数据在坐标纸上描出 O_4 数据点，并绘制 “ $y-x^2$ ” 图线如图所示



- (2) 由 $y-x^2$ 图线为一条倾斜的直线可知，小球下落的高度 y ，与水平距离的平方 x^2 成线性关系。
- (3) 根据平抛运动规律可得

$$x = v_0 t$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

联立可得

$$y = \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

可知 $y-x^2$ 图像的斜率为

$$k = \frac{g}{2v_0^2}$$

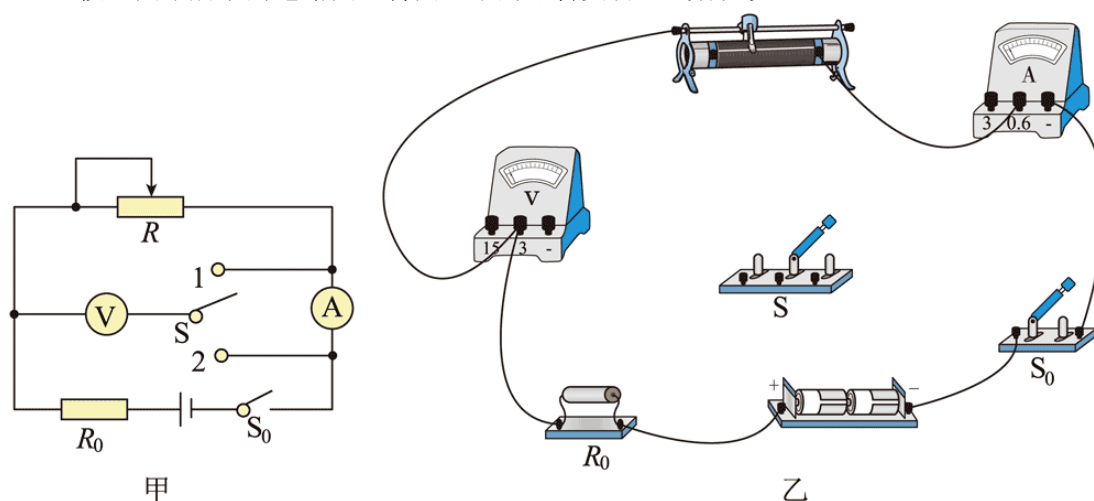
解得小球平抛运动的初速度为

$$v_0 = \sqrt{\frac{g}{2k}}$$

(4) $y-x^2$ 图线是一条直线，但常不经过原点，说明实验中测量的 y 值偏大或偏小一个定值，这是小球的水平射出点未与 O 点重合，位于坐标原点 O 上方或下方所造成的。

12. (7分) 在测量某电源电动势和内阻时，因为电压表和电流表的影响，不论使用何种接法，都会产生系统误差，为了消除电表内阻造成的系统误差，某实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知 $R_0 = 2\ \Omega$ 。

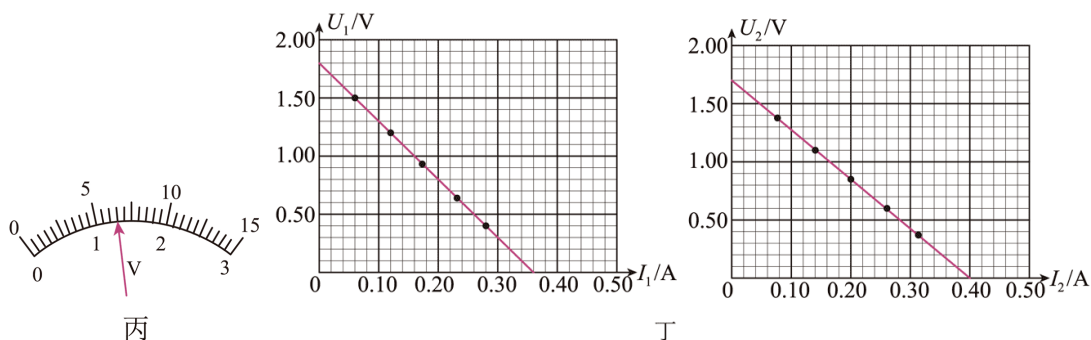
(1) 按照图甲所示的电路图，将图乙中的器材实物连线补充完整。



(2) 实验操作步骤如下：

- ①将滑动变阻器滑到最左端位置
- ②接法 I：单刀双掷开关 S 与 1 接通，闭合开关 S_0 ，调节滑动变阻器 R ，记录下若干组数据 $U_1 - I_1$ 的值，断开开关 S_0
- ③将滑动变阻器滑到最左端位置
- ④接法 II：单刀双掷开关 S 与 2 闭合，闭合开关 S_0 ，调节滑动变阻器 R ，记录下若干组数据 $U_2 - I_2$ 的值，断开开关 S_0
- ⑤分别作出两种情况所对应的 $U_1 - I_1$ 和 $U_2 - I_2$ 图像

(3) 单刀双掷开关接 1 时，某次读取电表数据时，电压表指针如图丙所示，此时 $U_1 =$ _____ V。

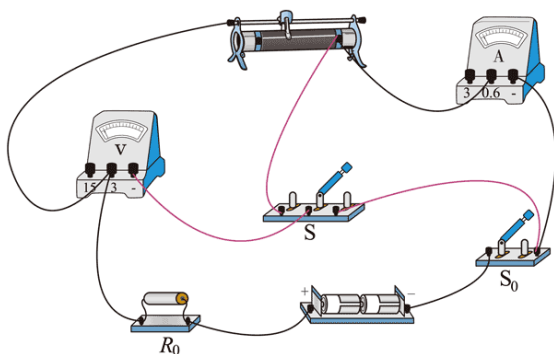


(4) 根据测得数据，作出 U_1-I_1 和 U_2-I_2 图像如图丁所示，根据图线求得电源电动势 $E = \underline{\quad 1.80 \quad} \text{V}$ ，内阻 $r = \underline{\quad 2.50 \quad} \Omega$ 。(结果均保留两位小数)

(5) 由图丁可知 接法 I (填“接法 I”或“接法 II”)测得的电源内阻更接近真实值。

(6) 综合考虑，若只能选择一种接法，应选择 接法 I (填“接法 I”或“接法 II”)测量更合适。

【详解】(1) 根据图甲所示的电路图，实物连接如图所示



(3) 量程为 3 V 的电压表分度值为 0.1 V ，需要估读到分度值的下一位，由图丙可知电压表读数为 $U_1 = 1.30 \text{ V}$

(4) 当单刀双掷开关接 1 时，电流表示数为零时，电压表测量准确，故电动势为 U_1-I_1 的纵轴截距，则有 $E = 1.80 \text{ V}$

当单刀双掷开关接 2 时，电压表示数为零时，电流表测量准确，由 U_2-I_2 图像可知此时电路电流为 0.40 A ，根据闭合电路欧姆定律可知

$$I = \frac{E}{R_0 + r}$$

解得内阻为

$$r = \frac{E}{I} - R_0 = \frac{1.80}{0.40} \Omega - 2 \Omega = 2.50 \Omega$$

(5) 由图丁可知 U_1-I_1 图像的斜率为

$$k_1 = \frac{1.80 - 0}{0.36} \Omega = R_0 + r_1$$

解得 $r_1 = 3.00 \Omega$

由图丁可知 U_2-I_2 图像的斜率为

$$k_2 = \frac{1.70 - 0}{0.40} \Omega = R_0 + r_2$$

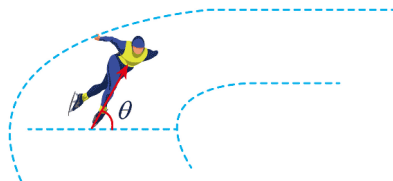
解得 $r_2 = 2.25\Omega$

可得 $\frac{r_1 - r}{r} = \frac{3.00 - 2.50}{2.50} = 0.2 > \frac{r - r_2}{r} = \frac{2.50 - 2.25}{2.50} = 0.1$

故接法 II 测得的电源内阻更接近真实值。

(6) 由电路图可知接法 I 的误差来源是电流表的分压，接法 II 的误差来源是电压表的分流，由于电源内阻较小，远小于电压表内阻，结合 (5) 问分析可知，若只能选择一种接法，应选择接法 II 更合适。

13. (12 分) 清代乾隆的《冰嬉赋》用“蹻蹻”(可理解为低身斜体)二字揭示了滑冰的动作要领。500 m 短道速滑世界纪录由我国运动员武大靖创造并保持。在其创造纪录的比赛中，



(1) 武大靖从静止出发，先沿直道加速滑行，前 8 m 用时 2 s。该过程可视为匀加速直线运动，求此过程加速度大小；

(2) 武大靖途中某次过弯时的运动可视为半径为 10 m 的匀速圆周运动，速度大小为 14 m/s。已知武大靖的质量为 73 kg，求此次过弯时所需的向心力大小；

(3) 武大靖通过侧身来调整身体与水平冰面的夹角，使场地对其作用力指向身体重心而实现平稳过弯，如图所示。求武大靖在 (2) 问中过弯时身体与水平面的夹角 θ 的大小。(不计空气阻力，重力加速度大小取 10 m/s^2 ， $\tan 22^\circ = 0.40$ 、 $\tan 27^\circ = 0.51$ 、 $\tan 32^\circ = 0.62$ 、 $\tan 37^\circ = 0.75$)

【详解】(1) 设武大靖运动过程的加速度大小为 a ，根据 $x = \frac{1}{2}at^2$

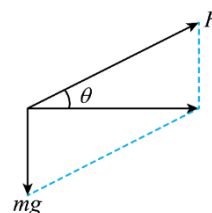
解得 $a = \frac{2x}{t^2} = \frac{2 \times 8}{2^2} \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2$

(2) 根据 $F_{\text{向}} = m \frac{v^2}{r}$

解得过弯时所需的向心力大小为

$$F_{\text{向}} = 73 \times \frac{14^2}{10} \text{ N} = 1430.8 \text{ N}$$

(3) 设场地对武大靖的作用力大小为 F ，受力如图所示

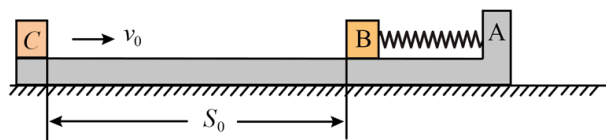


根据牛顿第二定律可得 $F_{\text{向}} = \frac{mg}{\tan \theta}$

解得 $\tan \theta = \frac{mg}{F_{\text{向}}} = \frac{73 \times 10}{1430.8} \approx 0.51$

可得 $\theta = 27^\circ$

14. (12分) 如图, L形滑板 A 静置在粗糙水平面上, 滑板右端固定一劲度系数为 k 的轻质弹簧, 弹簧左端与一小物块 B 相连, 弹簧处于原长状态。一小物块 C 以初速度 v_0 从滑板最左端滑入, 滑行 s_0 后与 B 发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短), 然后一起向右运动; 一段时间后, 滑板 A 也开始运动。已知 A、B、C 的质量均为 m , 滑板与小物块、滑板与地面之间的动摩擦因数均为 μ , 重力加速度大小为 g ; 最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力, 弹簧始终处于弹性限度内。求:



- (1) C 在碰撞前瞬间的速度大小;
- (2) C 与 B 碰撞过程中损失的机械能;
- (3) 从 C 与 B 相碰后到 A 开始运动的过程中, C 和 B 克服摩擦力所做的功。

【详解】(1) 小物块 C 运动至刚要与物块 B 相碰过程, 根据动能定理可得

$$-\mu mgs_0 = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

解得 C 在碰撞前瞬间的速度大小为

$$v_1 = \sqrt{v_0^2 - 2\mu gs_0}$$

(2) 物块 B、C 碰撞过程, 根据动量守恒可得

$$mv_1 = 2mv_2$$

解得物块 B 与物块 C 碰后一起运动的速度大小为

$$v_2 = \frac{1}{2}\sqrt{v_0^2 - 2\mu gs_0}$$

故 C 与 B 碰撞过程中损失的机械能为

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2} \times 2mv_2^2 = \frac{1}{4}m(v_0^2 - 2\mu gs_0)$$

(3) 滑板 A 刚要滑动时, 对滑板 A, 由受力平衡可得

$$k\Delta x + 2\mu mg = 3\mu mg$$

解得弹簧的压缩量, 即滑板 A 开始运动前物块 B 和物块 C 一起运动的位移大小为

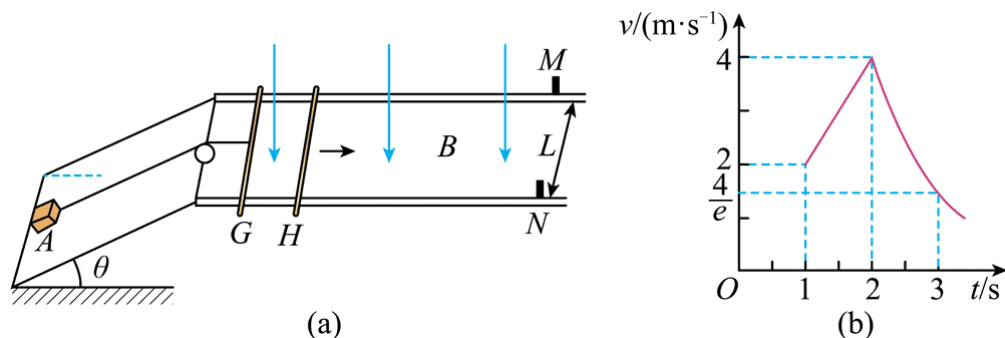
$$\Delta x = \frac{\mu mg}{k}$$

从 C 与 B 相碰后到 A 开始运动的过程中, C 和 B 克服摩擦力所做的功为

$$W = 2\mu mg \cdot \Delta x = \frac{2\mu^2 m^2 g^2}{k}$$

15. (16分) 如图(a), 一倾角为 θ 的绝缘光滑斜面固定在水平地面上, 其顶端与两根相距为 L 的水平光滑平行金属导轨相连; 导轨处于一竖直向下的匀强磁场中, 其末端装有挡板 M、N。两根平行金属棒 G、H 垂直导轨放置, G 的中心用一不可伸长绝缘细绳通过轻质定滑轮与斜面底端的物块 A 相连; 初始时刻绳子处于拉紧状态并与 G 垂直, 滑轮左侧细绳与斜面平行, 右侧与水平面平行。从 $t=0$ s 开始, H 在水平向右拉力作用下向右运动;

$t=2\text{ s}$ 时, H 与挡板 M、N 相碰后立即被锁定。G 在 $t=1\text{ s}$ 后的速度 - 时间图线如图 (b) 所示, 其中 $1\sim 2\text{ s}$ 段为直线。已知: 磁感应强度大小 $B=1\text{ T}$, $L=0.2\text{ m}$, G、H 和 A 的质量均为 0.2 kg , G、H 的电阻均为 $0.1\ \Omega$; 导轨电阻、细绳与滑轮的摩擦力均忽略不计; H 与挡板碰撞时间极短; 整个运动过程 A 未与滑轮相碰, 两金属棒始终与导轨垂直且接触良好: $\sin\theta=0.25$, $\cos\theta=0.97$, 重力加速度大小取 10 m/s^2 , 图 (b) 中 e 为自然常数, $\frac{4}{e}=1.47$ 。求:



- (1) 在 $1\sim 2\text{ s}$ 时间段内, 棒 G 的加速度大小和细绳对 A 的拉力大小;
- (2) $t=1.5\text{ s}$ 时, 棒 H 上拉力的瞬时功率;
- (3) 在 $2\sim 3\text{ s}$ 时间段内, 棒 G 滑行的距离。

【详解】(1) 由 $v-t$ 图像可得在 $1\sim 2\text{ s}$ 内, 棒 G 做匀加速运动, 其加速度为 $a=2\text{ m/s}^2$ 依题意物块 A 的加速度也为 $a=2\text{ m/s}^2$, 由牛顿第二定律可得

$$T - m_A g \sin\theta = m_A a$$

解得细绳受到拉力 $T=0.9\text{ N}$

- (2) 由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律推导出“双棒”回路中的电流为

$$I = \frac{BL(v_H - v_G)}{R_H + R_G}$$

由牛顿运动定律和安培力公式有

$$BIL - T = m_G a$$

由于在 $1\sim 2\text{ s}$ 内棒 G 做匀加速运动, 回路中电流恒定为 $I=6.5\text{ A}$, 两棒速度差为

$$v_H - v_G = 6.5\text{ m/s}$$

保持不变, 这说明两棒加速度相同且均为 a ;

对棒 H 由牛顿第二定律可求得其受到水平向右拉力

$$F = m_H a + BIL = 1.7\text{ N}$$

由 $v-t$ 图像可知 $t=1.5\text{ s}$ 时, 棒 G 的速度为 $v_G=3\text{ m/s}$

此刻棒 H 的速度为 $v_H=9.5\text{ m/s}$

其水平向右拉力的功率 $P_F = Fv_H = 16.15\text{ W}$

(3) 棒 H 停止后, 回路中电流发生突变, 棒 G 受到安培力大小和方向都发生变化, 棒 G 是否还拉着物块 A 一起做减速运动需要通过计算判断, 假设绳子立刻松弛无拉力, 经过计算棒 G 加速度为

$$a' = \frac{B^2 L^2 v'_G}{2Rm_G} = \frac{1^2 \times 0.2^2 \times 4}{2 \times 0.1 \times 0.2} \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2$$

物块 A 加速度为

$$a'' = g \sin \theta = 2.5 \text{ m/s}^2$$

说明棒 H 停止后绳子松弛，物块 A 做加速度大小为 2.5 m/s^2 的匀减速运动，棒 G 做加速度越来越小的减速运动；由动量定理、法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律可以求得，在 $2 \sim 3 \text{ s}$ 内

$$B\bar{I}L\Delta t = m_G(v_{G2} - v_{G3})$$

$$\bar{I}\Delta t = \frac{BL\bar{v}}{R_H + R_G} \Delta t = \frac{BLs_G}{R_H + R_G}$$

棒 G 滑行的距离

$$s_G = \frac{m_G(v_{G2} - v_{G3})(R_H + R_G)}{B^2 L^2} = \left(4 - \frac{4}{e}\right) \text{ m} = 2.53 \text{ m}$$

这段时间内物块 A 速度始终大于棒 G 滑行速度，绳子始终松弛。